Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Краснодарский центр научно-технической информации – филиал
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

VI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых
(г. Краснодар, 15–21 апреля 2024 г.)

Том II

Краснодар
2024

УДК 51:004.9
ББК 22.1:73
П 759

Редакционная коллегия:

Главный редактор
канд. физ.- мат. наук, **Колотий А.Д**.

Зам.главного редактора:
канд. физ.-мат. наук, **Сеидова Н.М.**

Редакторы по секциям:
д-р физ.-мат. наук, доц., **Павлова А.В.**
канд. физ.-мат. наук, **Письменский А.В.**;
д-р техн. наук, проф., **Вишняков Ю.М.**
канд. физ.-мат. наук, доц., **Подколзин В.В.**;
д-р техн. наук, доц., **Коваленко А.В.**;
д-р техн. наук, доц., **Халафян А.А.**;
д-р пед. наук, проф., **Юнов С.В.**

Рецензент:
д-р физ-мат. наук, проф. Трофимов В.М.

П 759 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, Том II, Краснодар, 15–21.04.2024 г., КубГУ. Издательство: Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2024. – 408 с.

Представлены доклады участников VI Всероссийской научно-практической конференции «Прикладная математика: современные проблемы математики, информатики и моделирования», состоявшейся 15–21 апреля 2024 г. в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов и всех лиц, интересующихся рассматриваемыми проблемами.

Ответственность за содержание материалов возлагается на авторов.

ISBN 978-5-91221-656-5
ISBN 978-5-91221-657-2

© Кубанский государственный университет, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

4 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 10

Д.М. Кораблева, А.А. Михайличенко
КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ. СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ЛИЦ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 10

Д.А. Красношеин
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ИГР С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАБЛОНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 14

К.Р. Кузьмин, В.В. Подколзин
ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ И УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 19

О.И. Лихогуб, А.В. Харченко
УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ЧЕТВЕРОНОГОГО ШАГАЮЩЕГО РОБОТА 23

Н.Е. Лучин, А.В. Харченко
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ЛИЦ В ВИДЕОПОТОКЕ 25

М.А. Лысенко, А.В. Коваленко, Е.А. Морозкина
РАЗРАБОТКА ПС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ (ОЦЕНКИ) ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА НА БАЗЕ ХУДГРАФА КУБГУ 28

В.М. Макеев, А.В. Уварова
РАСПОЗНАВАНИЕ ЖЕСТОВ В ВИДЕОПОТОКЕ 33

А.А. Миков
АНАЛИЗ ДОСТИЖИМОСТИ ЦЕЛИ ПОИСКОВОЙ МОБИЛЬНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТЬЮ 36

М.А. Мифтахов, А.В. Уварова
АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 40

А.А. Михайличенко, А.В. Василенко
СЕРВИС ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 44

М.И. Мичков
ЭФФЕКТИВНАЯ СИМУЛЯЦИЯ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО ПО 48

И.А. Молчанов, В.В. Подколзин
АНАЛИЗ НОВОСТНЫХ СООБЩЕНИЙ НА ПРИЗНАК ФЕЙКА 53

В.Р. Мошняков, А.А. Полупанов
РАСПОЗНАВАНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ПРИ ПОМОЩИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 57

Д.Р. Мошняков, А.А. Полупанов
АЛГОРИТМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ЕГО МАСШТАБИРОВАНИИ 61

А.А. Новопашина, А.В. Коваленко РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ «МАСКИ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕЙ 65

Р.Г. Орлов, А.В. Харченко
МИКРОСЕРВИСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЙ 70

4 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

УДК 004.81

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ. СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ЛИЦ НА ИЗОБРАЖЕНИИ

Д.М. Кораблева, А.А. Михайличенко

Кубанский государственный университет

ул. Ставропольская 149, 350040, Краснодар, Россия

Ключевые слова: компьютерное зрение, распознавание лиц, модуль, алгоритм, распознаватель.

Аннотация

В рамках данной работы было изучено компьютерное зрение, его применение, а так же с помощью библиотеки OpenCV разработан модуль по распознаванию лиц, который будет использоваться для определения личности человека и информации о нем.

Введение. Многие процессы и действия, которые раньше могли делать только живые существа, теперь способны делать машины. Одной из таких способностей стала способность «видеть». Благодаря многочисленным разработкам в сфере компьютерного зрения, теперь существует возможность обучить компьютер воспринимать изображения так же, как воспринимает их человек.

Глаза живых существ содержат фоторецепторы, которые преобразуют свет в нервный сигнал, который передается в мозг. Он обрабатывает информацию, и затем из памяти ищется совпадения. По такому же принципу должно проходить распознавание изображений у машин. Главным составляющим обучения является наличие datasets, на их основе компьютер учится определять характеристики предмета: его цвет, границы, текстуру и так далее. И в дальнейшем эти данные помогают классифицировать изображения. Кроме

классификации, компьютерное зрение реализует задачи локализации, детектирования и сегментации [1].

Компьютерное зрение включает в себя так же распознавание лиц. Для идентификации человека используется биометрические методы. Распознавание лиц может использоваться везде, где есть камеры и в совершенно разных сферах: безопасность, поиск пропавших без вести, здравоохранение, реклама, предотвращение предотвращения дорожно-транспортных происшествий, фиксация всех вошедших и вышедших из зданий, принадлежащих крупным компаниям и учебным учреждениям. Существует большое количество методик распознания лиц машиной. Среди них можно выделить подходы, основанные на нейронных сетях, на геометрическом сравнении, на эталонном сравнении, на представлении в виде набора эластичных (деформируемые) эталонах сравнения.

Для того чтобы найти лицо необходимо выделить его основные компоненты, такие как нос, лоб, глаза, губы. Для этого можно использовать различные шаблоны. Одним из таких шаблонов является простейший прямоугольный признак Хаара. Его можно определить как разность сумм пикселей двух смежный областей внутри прямоугольника. Для того чтобы искать на всем фото лица разных размеров используется метод скользящего окна.

Для того чтобы перейти к созданию модуля по распознаванию лиц, понадобилась база данных. Для ее создания была СУБД MySQL. В базе хранится некоторая информация об известных актерах. Так же для реализации алгоритма были собраны datasets по 30 фотографий с разными ракурсами и освещениями нескольких актеров из базы. Создаваемый модуль будет использовать модель распознавания лиц по примитивам Хаара. Эта модель находится в файле “haarcascade_frontalface_default.xml”. Файл training_file.py будет отвечать за обучение на собранных datasets. Для обучения модуля подключается библиотека NumPy и для работы с изображениями понадобилась библиотека PTLImage.

В программной реализации с помощью встроенной функции os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) получается абсолютный путь к скрипту

и сохраняется в переменную path. Создается новый распознаватель лиц и сохраняется в resolver=cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create(). Для того чтобы модуль использовал примитивы Хаара в Casc сохраняем cv2.CascadeClassifier (cv2.data.haarcascades+“haarcascade_frontalface_default.xml”). Затем идет сохранение путей к datasets с фотографиями пользователей. Следующим этапом будет создание функции get_photo(image_path). В ней сохраняется путь к фотографиям. Из datasets создаются массивы для фотографий. Затем в цикле перебираются все фото. Каждое читается и переводится в черно-белый формат. Далее переводится в numpy-массив. В переменную data сохраняется id пользователя, полученное из имени файла. С помощью функции Casc.detectMultiScale() определяет области на фотографии, где есть человеческие лица. Она возвращает список с параметрами [x,y,w,h] для каждого найденного лица. Эти параметры описывают прямоугольную область в том месте, где нашлось лицо. Каждая область добавляется к списку картинок, а id добавляется в список подписей. Выводится текущая картинка на экран и делается пауза. И наконец, возвращается список картинок и подписей. Необходимо результат этой обработки сохранять в yml-файле — это один из стандартных форматов для таких моделей. Далее эта модель будет использоваться для идентификации человека на фото.

С помощью функции resolver.train (images,np.array(signatures)) обучается модель распознавания на предоставленных фото и учится сопоставлять лица и подписи. Обученная модель автоматически сохраняется в папку education.

Как промежуточный итог, была получена новая модель распознавания лиц, натренированная на фотографиях людей из базы. На следующем этапе она будет использоваться для того, чтобы подписать на фотографии актера, который находится на фото. Для этого был создан новый файл face_recognition.py. Подключаются две нужные библиотеки: компьютерного зрения и работы с системными функциями. А так же нужно подключиться к базе данных. Теперь создается новый распознаватель лиц. В него мы загружается созданная модель и отдельно подключается фильтр Хаара — он будет нужен для поиска лиц на фото.

Далее, как и в файле training_file.py, реализованы: подключение пути к данному скрипту, создание нового распознавателя лиц, добавление в него модели, которая была обучена на прошлом этапе, указание, что будет использоваться поиск лица по примитивам Хаара. Затем следует сохранение пути до фотографии, на которой хотим определить актера. При помощи функции cv2.cvtColor(picture,cv2.COLOR_BGR2GRAY) фото переводится в черно-белые цвета. Перебираются все найденные лица и сохраняются в переменную humen. В переменную found сохраняется id пользователя найденного модулем на фото, а функция cv2.rectangle(pict,(x,y),(x+w+3,y+h+3),(0,255,0),2) рисует прямоугольник вокруг лица. Крайняя функция имеет 5 параметров: само изображение, координата верхнего левого угла (x1, y1), координата нижнего правого угла (x2, y2), цвет прямоугольника, толщина линии прямоугольника. Далее в программе создается переменная person, которая будет содержать id, имя, дату рождения и телефон всех актеров из базы. Затем в цикле перебираются все записи и проверяется: если текущее id из базы совпадает со значением переменной found, то в нее сохраняется id, имя, дата рождения и телефон человека, который в безе данных записан под этим id. Функция cv2.putText(pict,str(found),(x,y+h),font,1.1,(255,0,0)) позволяет добавить текст к рамке. Параметр font указывает на стиль шрифта, который будет использоваться. Заключительными действиями будут в вывод окна с анализируемой фотографией на экран и пауза.

С помощью библиотеки OpenCV идентификацию человека можно проводить в режиме реального времени для этого нужно реализовать подключение к видео камере и запустить цикл для анализа видео стрима. Так же можно использовать уже готовый видеоряд. Тогда этот видеоряд будет разделен на кадры, и каждый кадр будет анализироваться как отдельное изображение.

Как итог, можно отметить насколько интересно компьютерное зрение. В рамках данной работы было рассмотрено только распознавание лиц, но компьютерное зрение предоставляет огромное количество возможностей для

разработчиков и пользователей. Оно помогает упростить, обезопасить и даже спасти жизни людей.

Библиографический список

1. Адриан, К. Изучаем OpenCV 3: учебное пособие/ К.Адриан.–Москва: ДМК Пресс,2017. - 826 с.–ISBN978-5-97060-471-7

2. документация на opencv [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: https://github.com/opencv/opencv (дата обращения: 03.12.2023).

3. Освоение OpenCV с помощью Python: Полное руководство по обработке изображений и компьютерному зрению: [Электронный ресурс] официальный сайт. –URL: https://vc.ru/u/1389654-machine-learning/661520-osvoenie-opencv-s-pomoshchyu-python-polnoe-rukovodstvo-po-obrabotke-izobrazheniy-i-kompyuternomu-zreniyu (дата обращения: 12.12.2023).

УДК 004.9

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ИГР С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАБЛОНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Д.А. Красношеин

Кубанский государственный университет

ул. Ставропольская 149, 350040, Краснодар, Россия

Ключевые слова: игра, шаблон, разработка, машина состояний, одиночка, фабрика, MVC.

Аннотация

В рамках данной работы рассмотрены все преимущества современного подхода к разработке игр с использованием шаблонов проектирования.

Разработка игр очень ресурсоёмкий процесс, требующий изначального планирования структуры, компонент и их взаимодействия. Допущенные ошибки на этапе разработки приложения могут привести к невозможности расширения продукта и к сложной взаимосвязанной структуре. Новичкам в команде будет трудно разобраться в проекте, а добавление новых элементов в игру будет затруднительным. Решением таких проблем могут послужить шаблоны